ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Сумма кубов трёх последовательных натуральных чисел оказалась кубом натурального числа. Докажите, что среднее из этих трёх чисел делится на 4.

РЕШЕНИЕ

$3x(x^2+2)=y^3$, значит $y=3z$ и $x(x^2+2)=9z^3$. НОД$(x, x^2+2) \mid 2$.

Если НОД = 1, то либо $x=9u^3$, $x^2+2=v^3$, либо $x=u^3$, $x^2+2=9v^3$. В первом случае $81u^6+2=v^3$, во втором $u^6+2=9v^3$ — оба невозможны, так как кубы по модулю 9 дают только $0, \pm 1$ (а $u^6+2 \equiv 2$ или 3).

Значит, НОД = 2: x чётно, тогда и z чётно, и $8 \mid x(x^2+2)$. Но $x^2+2 \equiv 2 \pmod 4$, поэтому $4 \mid x$.